

Probabilidades y Estadística Matemática

Licenciatura en Matemática
Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas
Univesidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Agosto 2026

Práctica 2: Cálculos combinatorios. Resultados igualmente probables.

1 Ejercicios

- Un experimentador está estudiando los efectos de la temperatura, la presión y el tipo de catalizador en la producción de cierta reacción química. Se consideran para las experiencias tres temperaturas diferentes, cuatro presiones distintas y cinco catalizadores diferentes. Si cualquier experimento particular implica utilizar una temperatura, una presión y un catalizador:
 - ¿Cuántos experimentos distintos son posibles realizar?
 - ¿Cuántos experimentos distintos existen que impliquen el uso de la temperatura más baja y las dos presiones más bajas?
 - Suponga que se tienen que realizar cinco experimentos diferentes el primer día de experimentación y los experimentos se realizan al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que se utilice un catalizador diferente en cada experimento?
- Al colocar 6 productos distintos en sus envases, un operario se ha equivocado en 3 de ellos. Si un supervisor revisa los envases, ¿cuál es la probabilidad de que
 - los 3 primeros envases revisados contengan los productos equivocados?
 - necesite revisar i envases para encontrar los 3 que tienen los productos equivocados? ($i = 4, 5, 6$)
- En una habitación, 10 personas tienen insignias numeradas del 1 al 10. Se eligen 3 personas al azar.
 - ¿Cuál es la probabilidad que el número menor de las insignias de las personas elegidas sea 5?
 - ¿Cuál es la probabilidad que el número mayor de las insignias sea 5?
- Se eligen al azar dos números entre los primeros números $1, 2, \dots, n$. ¿Cuál es la probabilidad que sean consecutivos si los escogemos con sustitución? ¿Y si lo hacemos sin sustitución?
- En una canasta hay 30 manzanas de las cuales 5 están machucadas. Si elijo al azar, con orden y sin reemplazo 6 manzanas,
 - ¿Defina un espacio muestral. ¿Cuántos elementos tiene? ¿Es equiprobable?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de ellas estén machucadas?
 - ¿Cuál es la probabilidad de que la 3ª esté machucada?
- En una fiesta se reparten al azar 10 caramelos entre 5 niños (un niño puede recibir más de un caramelo y obviamente otros niños pueden no recibir caramelos). Mi sobrino se encuentra en el grupo de niños. ¿Cuál es la probabilidad de que mi sobrino quede sin caramelo? (Ayuda: es conveniente suponer que tanto los niños como los caramelos están numerados).
- En una reunión hay 8 personas ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 de ellas cumplan años el mismo día? ¿Qué suposiciones son necesarias para el cálculo realizado?

8. Al tirar tres dados se puede obtener una suma de 9 de seis formas distintas, a saber: 126; 135; 144; 225; 234; 333, y una suma de 10 también de 6 formas diferentes, a saber: 136; 145; 226; 235; 244; 334. Sin embargo, la experiencia dice que es más fácil obtener 10 que 9 ¿Por qué?
- Nota: este problema lo resolvió Galileo en el siglo XVII a requerimiento de un jugador, el príncipe de Toscana.
9. Los dados, tal y como los conocemos actualmente, se hicieron muy populares en la edad media. Chevalier De Mere propuso un enigma matemático: ¿Qué es más probable? ¿sacar al menos un 6 en cuatro tiradas con un sólo dado, o sacar al menos un doble seis en 24 tiradas con dos dados?
10. Se arrojan 5 dados distinguibles. Calcular la probabilidad de obtener:
- (a) escalera (b) “full” (c) “pierna” ($aaabc$, siendo a , b y c distintos) (d) un par ($aabcd$) (e) par doble ($aabbc$).
11. Dos amigos Luis y Pedro están con 6 personas y todos han colocado sus abrigos en un perchero. Al irse toman al azar un abrigo cada uno.
- (a) Hallar la probabilidad que Luis tome su abrigo y Pedro no tome el suyo.
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad que Luis o Pedro (al menos uno) escoja su propio abrigo?
12. Una urna contiene 5 bolillas rojas, 6 azules y 8 verdes. Si se eligen 3 bolillas al azar. ¿Cuál es la probabilidad que:
- (a) todas sean del mismo color?
 - (b) todas sean de distinto color?
 - (c) Repetir los cálculos anteriores suponiendo que el muestreo se realiza con sustitución.
13. Un profesor le da a su clase una práctica con 10 problemas y les dice que en el examen final tomará 5 de esos ejercicios. Si un alumno ha estudiado cómo resolver 7 de las problemas, ¿cuál es la probabilidad que ese alumno conteste correctamente:
- (a) los 5 problemas?
 - (b) al menos 4 de los problemas?
14. Se elije al azar un entero entre 1 y 100000. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea múltiplo ni de 2 ni de 3 ni de 5 ni de 7?

2 Ejercicios complementarios

15. Consideremos mensajes enviados en código binario (0 y 1). ¿Cuántos mensajes es posible enviar con 10 dígitos o menos?
16. De un bolillero que contiene 5 bolillas numeradas 1, 2, 3, 4, 5 se extrae una al azar; sea la número k . Se hace una segunda extracción al azar entre las bolillas de número menor o igual que k ; sea la número j . Por último se hace una extracción al azar entre las bolillas de número menor o igual que j .
- (a) Describir el espacio muestral para este experimento y determinar el número de sus elementos.
 - (b) ¿Es razonable pedir equiprobabilidad en este espacio? ¿Qué probabilidad le asignaría al (1, 1, 1)?
17. Se lanzan dos dados, sea “ a ” el número del primer dado y “ b ” el del segundo ¿Cuál es la probabilidad que la ecuación $x^2 + ax + b^2 = 0$ tenga raíces reales?
18. Cinco hombres y cinco mujeres son ordenados de acuerdo a su nota de examen. Asumimos que no hay dos notas iguales y que todos los posibles $10!$ reordenamientos son igualmente probables.
- (a) Encontrar la probabilidad de que una mujer obtenga el tercer puesto.

- (b) Encontrar la probabilidad de que el puesto más alto alcanzado por una mujer sea el sexto.
19. Tres matrimonios han comprado boletos para el teatro y se sientan en una fila formada por sólo seis asientos. Si toman sus asientos de un modo aleatorio:
20. En una ciudad hay 4 técnicos en reparación de televisores. Se han descompuesto 4 televisores.
- (a) Hallar la probabilidad que el técnico A sea llamado.
- (b) Hallar la probabilidad que exactamente k técnicos sean llamados ($k = 1, 2, 3, 4$).
21. En una fiesta entre 10 matrimonios, se eligen 4 de las mujeres y 4 de los hombres para formar un grupo. Hallar la probabilidad de que en ese grupo estén presentes ambos cónyuges de exactamente k matrimonios, para $k = 0, 1, 2, 3, 4$.
- (a) ¿cuál es la probabilidad de que Juan y Paula (marido y mujer) se sienten en los dos asientos de la extrema izquierda?
- (b) ¿cuál es la probabilidad de que Juan y Paula terminen sentados en forma contigua?
- (c) ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una de las esposas quede sentada junto a su marido?
22. Se forma una fila de 8 números al azar con dos números 1, dos números 2, dos números 3 y dos números 4. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya números iguales consecutivos?

Ejercicios adicionales para practicar

1. Se distribuyen al azar 12 alfajores en 4 cajas (cada caja debe contener 3 alfajores). Sabiendo que hay 7 alfajores de dulce de leche y 3 de fruta. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos una caja contenga 2 alfajores de dulce de leche y uno de fruta?
2. En un ropero hay 8 pares de zapatos. Se eligen al azar 6 zapatos.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya ningún par completo?.
- (b) ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente dos pares completos?
3. Un autobús de servicio interior del aeropuerto deposita 25 pasajeros en 4 paradas. Supongamos que la probabilidad de bajarse en una parada sea la misma para todos los pasajeros y que estos actúan independientemente unos de otros. Si el autobús solamente hace parada si alguien lo solicita:
- (a) Defina un espacio muestral adecuado.
- (b) Sea el evento $A =$ “nadie baja en la primera parada”. Calcule $P(A)$.
- (c) Calcule la probabilidad de que en todas las paradas baje al menos un pasajero.
4. (a) Beethoven escribió 9 sinfonías y Mozart 27 conciertos para piano. Si el anunciador de una radio desea reproducir primero una sinfonía de Beethoven y luego un concierto de Mozart, ¿en cuántas formas puede hacerse esto?
- (b) El gerente de la radio determina que en cada noche sucesiva (7 días por semana), se transmitirá una sinfonía de Beethoven, seguida de un concierto de Mozart, y luego un cuarteto para cuerdas de Schubert (de los cuales hay 15) ¿Durante alrededor de cuántos años podría continuarse este sistema antes de que tenga que repetirse el mismo programa?
5. María tiene 8 tazas de té todas de distintos colores y 8 platos (en juego con las tazas). Ella selecciona 4 platos y 4 tazas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que puedan armarse exactamente dos juegos una vez elegidos los platos y las tazas?
6. Suponga que en un aula en este momento hay 5 alumnos rindiendo un parcial.
- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que haya al menos dos alumnos que cumplan años en el mismo mes? (suponer todos los meses de 30 días).
- (b) ¿Cuántos alumnos como mínimo debería haber en el aula para que la probabilidad de que haya al menos 2 alumnos que cumplan en el mismo mes sea al menos 0,5?

Respuestas

1. (a) $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$. (b) $1 \cdot 2 \cdot 5 = 10$. (c) $\frac{12^5}{\binom{60}{5}} = \frac{248\,832}{5\,461\,512} \approx 0,04556$.
2. (a) $\frac{1}{\binom{6}{3}} = \frac{1}{20} = 0,05$. (b) $P(i) = \frac{\binom{i-1}{2}}{\binom{6}{3}}$: $P(4) = \frac{3}{20}$, $P(5) = \frac{3}{10}$, $P(6) = \frac{1}{2}$.
3. (a) $\frac{\binom{5}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{12} \approx 0,0833$. (b) $\frac{\binom{4}{2}}{\binom{10}{3}} = \frac{1}{20} = 0,05$.
4. Con sustitución: $\frac{2(n-1)}{n^2}$. Sin sustitución: $\frac{n-1}{\binom{n}{2}} = \frac{2}{n}$.
5. (a) $S = 6$ -uplas ordenadas de manzanas distintas; $|S| = \frac{30!}{24!} = 427\,518\,000$; sí, es equiprobable. (b) $\frac{\binom{5}{3}\binom{25}{3}}{\binom{30}{6}} = \frac{920}{23\,751} \approx 0,0387$. (c) $\frac{5}{30} = \frac{1}{6} \approx 0,1667$.
6. $\left(\frac{4}{5}\right)^{10} = \frac{1\,048\,576}{9\,765\,625} \approx 0,1074$.
7. $1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots 358}{365^8} \approx 0,0743$. Se supone año de 365 días, cumpleaños uniformes sobre los 365 días e independientes entre las 8 personas.
8. Sobre el espacio equiprobable de ternas *ordenadas* ($6^3 = 216$): $P(9) = \frac{25}{216} \approx 0,1157$ y $P(10) = \frac{27}{216} = \frac{1}{8} = 0,125$. Las “seis formas” de cada suma no son equiprobables entre sí: 126 se realiza de 6 maneras ordenadas, 144 de 3 y 333 de 1.
9. $P(\text{al menos un 6 en 4}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{671}{1296} \approx 0,5177$; $P(\text{al menos un doble 6 en 24}) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0,4914$. El primer juego es más probable.
10. Sobre $6^5 = 7776$: (a) $\frac{240}{7776} = \frac{5}{162} \approx 0,0309$; (b) $\frac{300}{7776} = \frac{25}{648} \approx 0,0386$; (c) $\frac{1200}{7776} = \frac{25}{162} \approx 0,1543$; (d) $\frac{3600}{7776} = \frac{25}{54} \approx 0,4630$; (e) $\frac{1800}{7776} = \frac{25}{108} \approx 0,2315$.
11. (a) $\frac{1}{8} - \frac{1}{56} = \frac{3}{28} \approx 0,1071$. (b) $\frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{56} = \frac{13}{56} \approx 0,2321$.
12. (a) $\frac{\binom{5}{3} + \binom{6}{3} + \binom{8}{3}}{\binom{19}{3}} = \frac{86}{969} \approx 0,0888$. (b) $\frac{5 \cdot 6 \cdot 8}{\binom{19}{3}} = \frac{80}{323} \approx 0,2477$. (c) Con sustitución, sobre $19^3 = 6859$: mismo color $\frac{853}{6859} \approx 0,1244$; distinto color $\frac{1440}{6859} \approx 0,2099$.
13. (a) $\frac{\binom{7}{5}}{\binom{10}{5}} = \frac{21}{252} = \frac{1}{12} \approx 0,0833$. (b) $\frac{\binom{7}{5} + \binom{7}{4}\binom{3}{1}}{\binom{10}{5}} = \frac{126}{252} = \frac{1}{2}$.
14. $\frac{22\,857}{100\,000} = 0,22857 \left(\approx \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} = \frac{8}{35} \right)$.
15. $\sum_{k=1}^{10} 2^k = 2^{11} - 2 = 2046$.
16. (a) $S = \{(k, j, i) : 5 \geq k \geq j \geq i \geq 1\}$, con $|S| = \binom{7}{3} = 35$. (b) No es equiprobable: $P(k, j, i) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{k} \cdot \frac{1}{j}$, de modo que $P(1, 1, 1) = \frac{1}{5} = 0,2$ mientras que $P(5, 5, 5) = \frac{1}{125}$.
17. Raíces reales $\iff a^2 \geq 4b^2 \iff a \geq 2b$: $\frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0,25$.

18. (a) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. (b) $\frac{1}{\binom{10}{5}} = \frac{1}{252} \approx 0,00397$.

20. (a) $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^4 = \frac{175}{256} \approx 0,6836$. (b) $P(k) = \frac{\binom{4}{k} \text{Sur}(4, k)}{4^4}$: $P(1) = \frac{1}{64}$, $P(2) = \frac{21}{64}$, $P(3) = \frac{9}{16}$, $P(4) = \frac{3}{32}$.

21. $P(k) = \frac{\binom{4}{k} \binom{6}{4-k}}{\binom{10}{4}}$: $P(0) = \frac{1}{14}$, $P(1) = \frac{8}{21}$, $P(2) = \frac{3}{7}$, $P(3) = \frac{4}{35}$, $P(4) = \frac{1}{210}$.

(a) $\frac{2!4!}{6!} = \frac{1}{15} \approx 0,0667$.

(b) $\frac{2 \cdot 5!}{6!} = \frac{1}{3}$.

(c) $3 \cdot \frac{1}{3} - 3 \cdot \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$.

22. $\frac{864}{2520} = \frac{12}{35} \approx 0,3429$, con $|S| = \frac{8!}{2^4} = 2520$ y $864 = \sum_{k=0}^4 (-1)^k \binom{4}{k} \frac{(8-k)!}{2^{4-k}}$.

Ejercicios adicionales para practicar

1. Con 9 alfajores de dulce de leche y 3 de fruta: $1 - \frac{4}{\binom{12}{3}} = 1 - \frac{4}{220} = \frac{54}{55} \approx 0,9818$. (Con 7 de dulce de leche y 5 de fruta daría $\frac{21}{22} \approx 0,9545$.)

2. (a) $\frac{\binom{8}{6} 2^6}{\binom{16}{6}} = \frac{1792}{8008} = \frac{32}{143} \approx 0,2238$. (b) $\frac{\binom{8}{2} \binom{6}{2} 2^2}{\binom{16}{6}} = \frac{1680}{8008} = \frac{30}{143} \approx 0,2098$.

3. (a) $S = \{1, 2, 3, 4\}^{25}$, con $|S| = 4^{25}$. (b) $\left(\frac{3}{4}\right)^{25} \approx 7,53 \times 10^{-4}$. (c) $\frac{1}{4^{25}} \sum_{j=0}^4 (-1)^j \binom{4}{j} (4-j)^{25} \approx 0,99699$.

4. (a) $9 \cdot 27 = 243$. (b) $9 \cdot 27 \cdot 15 = 3645$ programas $\Rightarrow 3645/365 \approx 10$ años.

5. $\frac{\binom{4}{2} \binom{4}{2}}{\binom{8}{4}} = \frac{36}{70} = \frac{18}{35} \approx 0,5143$.

6. (a) $1 - \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{12^5} = \frac{89}{144} \approx 0,6181$. (b) $n_{\min} = 5$ (con $n = 4$ la probabilidad es 0,4271; con $n = 5$ es 0,6181).